

交流谐振电路特性研究

实验要求：

1. 预习阶段

(1) 认真阅读实验讲义。可登录智慧树知识图谱平台 <http://t.zhihuishu.com/ZJA5Ea7L>，查阅与实验相关的资料。

(2) 本学期预习考核方式为 <https://pems.ustc.edu.cn> 系统中完成预习测试题。

2. 实验阶段

(1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。

(2) 维护整洁的实验环境，不得在实验室内吃东西。

(3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在实验操作前应仔细阅读本实验注意事项和操作说明。

(4) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭，原始数据需要当堂教师签字。

(5) 实验结束后，实验仪器需恢复初始状态，不整理仪器会扣除相应的实验操作分。

(6) 本实验不需要写实验报告，按照实验内容制作表格并记录实验数据，当堂计算出测量结果，并对结果进行简单地分析和总结。

3. 实验结束后，完成 <https://pems.ustc.edu.cn> 系统中出门测试题。

4. 补充：

(1) 数字示波器的操作说明视频：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1af97A1k0Pz61xaQ9Pcb9gQ?pwd=1215>

提取码：1215

(2) 任意信号发生器的操作说明视频：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1ZMB7nJg0BEVd7brlTLICWA?pwd=1215>

提取码：1215



交流谐振电路特性研究

由电感、电容组成的电路，通过交流电时，即可产生简谐形式的自由电振荡。由于回路中总存在一定的电阻，因此这种振荡会逐步衰减，形成阻尼振荡。如若人为地给电路补充能量，使振荡能持续进行，则可从示波器上观察和测量回路的电流随频率变化，并由此可以作出，总电流的振幅随频率变化的关系曲线（简称：幅频特性曲线），并能计算回路品质因数。

实验目的

1. 观测和了解 RLC 串、并联电路的交流谐振现象；
2. 理解 RLC 串、并联谐振电路的工作原理；
3. 掌握回路电流的幅频、相频曲线的测量方法；
4. 掌握电路品质因数 Q 的测量方法及其物理意义。

实验原理

在由电容和电感组成的 LC 电路中，若给电容器充电，就可在电路中产生简谐形式的自由电振荡。若电路中存在一定的回路电阻 R ，则回路电流的振荡为振幅逐步衰减的阻尼振荡。此时若在电路中接入一交变信号源，不断地给电路补给能量，使振荡得以持续进行，形成受迫振动，则回路中将出现一种新的现象——交流谐振现象。电路的特性也因串联或并联的形式不同，而展现出不同的结果。本实验就是研究 RLC 串、并联谐振电路的不同特性。

1. RLC 串联谐振电路

在常见的 RLC 串联电路中，若接入一个输出电压幅度一定，输出频率 ν 连续可调的正弦交流信号源（图 9-1），则电路中的许多参数都将随着信号源频率的变化而变化。

电路总阻抗

$$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (1)$$

回路电流

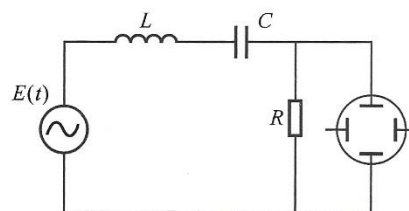


图 9-1 RLC 串联谐振电路

$$I = \frac{V_i}{Z} = \frac{V_i}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad (2)$$

电流与信号源电压之间的相位差

$$\varphi_i = -\arctan \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) \quad (3)$$

在以上三个式子中，信号源角频率 $\omega = 2\pi\nu$ ，容抗 $Z_C = \frac{1}{\omega C}$ ，感抗 $Z_L = \omega L$ 。

$\varphi_i < 0$ ，表示电流相位落后于信号源电压相位； $\varphi_i > 0$ ，表示电流相位超前。各参数随 ω 变化的趋势如图 9-2 所示。

ω 很小时，电路总阻抗 $Z \rightarrow \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$ ，

$\varphi_i \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ，电流的相位超前于信号源电压相位，整个电路呈容性。

ω 很大时，电路总阻抗 $Z \rightarrow \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ ，

$\varphi_i \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ ，电流的相位滞后于信号源电压位相，整个电路呈感性。

当容抗等于感抗时，容抗感抗互相抵消，电路总阻抗 $Z = R$ ，为最小值。而此时回路电流则为最大值 $I_{\max} = \frac{V_i}{R}$ 。相位差 $\varphi_i = 0$ ，整个电路呈阻性，这个现象即为谐振现象。发生谐振时的频率 ν_0 即为谐振频率，此角频率。它们之间的关系为：

$$\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \quad \nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4)$$

谐振时，通常用品质因数 Q 来反映谐振电路的固有性质，

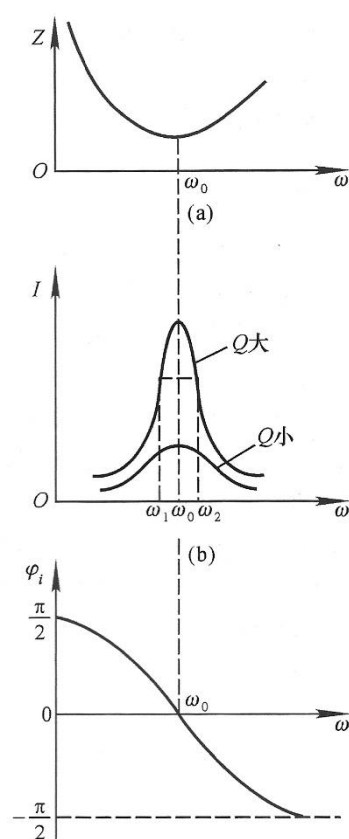


图 9-2 RLC 串联谐振电路中 Z 、 I 、 φ_i 随 ω 的变化曲线

$$Q = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (5)$$

$$Q = \frac{Z_C}{R} = \frac{Z_L}{R} = \frac{V_C}{V_R} = \frac{V_L}{V_R} \quad (6)$$

Q 值大小，可由（5）式或（6）式中元件的参数测量值来计算。

在交流电的一个周期 T 内，电阻元件损耗能量

$$W_R = RI^2T, \text{ 其中 } I = \frac{1}{\sqrt{2}}I_0 \text{ 是正弦电流的有效值。}$$

谐振电路中电感、电容储存能量为

$$W_s = \frac{1}{2}Li^2(t) + \frac{1}{2}Cu_c^2(t) \quad (7)$$

其中 $i(t) = I_0 \cos \omega t$, $u_c(t) = \frac{I_0}{\omega C} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$$\text{则 } W_s = \frac{1}{2}I_0^2(L \cos^2 \omega t + \frac{1}{\omega^2 C} \sin^2 \omega t) \quad (8)$$

$$\text{所以谐振时 } W_s = \frac{1}{2}I_0^2L = LI^2 \quad (9)$$

$$Q = 2\pi \frac{W_s}{W_R} \quad (10)$$

结论：

（1） Q 值越大，谐振电路储能效率越高，储存相同能量需要付出的能量损耗越少。 Q 值的这个意义适用于一切谐振系统（机械的、电磁的、光学的等等），微波谐振腔和光学谐振腔中的 Q 值都指这个意义。

（2）在谐振时， $V_R = V_i$ ，而电感上和电容上的电压达到信号源电压的 Q 倍，故串联谐振电路又称为电压谐振电路。串联谐振电路的这个特点为我们提供了测量电抗元件 Q 值的方法，最常见的一种测 Q 值的仪器是 Q 表。

（3） Q 值决定了谐振曲线的尖锐程度，或称之为谐振电路的通频带宽度。

在图 9-2（b）中，当电流 I 从最大值 $I_{\max}$ 下降到 $\frac{1}{\sqrt{2}}I_{\max}$ 时，在谐振曲线上对应

有两个频率 ω_1 和 ω_2 ， $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$ ，即为通频带宽度。显然， $\Delta\omega$ 越小，曲线的

峰就越尖锐，电路的选频性能就越好。

可以证明：
$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \quad (Q \gg 1) \quad (11)$$

(4) 在 RLC 电路的暂态过程实验中我们得到，当电阻 R 较小时电路处于阻尼振荡状态，振幅按照 $e^{-t/\tau}$ ($\tau = 2L/R$) 的规律衰减的。振幅衰减的时间常数 τ 代表振幅衰减到初始值 $1/e$ 所需要的时间。这个值可用 Q 来表示。

由公式 (5) 可得：
$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = \frac{QT}{\pi}$$

其中 T 是振荡周期，表明 Q 值越大，振幅衰减得越慢。

可用上述原理粗略地测量 Q 值。用示波器把 RLC 电路的阻尼振荡曲线显示在荧光屏上， Q 值的大小即可从各次振荡振幅值之比看出（测算出）。

2. RLC 并联谐振电路

RLC 并联谐振电路如图 9-3 所示。这种电路也具有谐振的特性，但与 RLC 串联电路有较大的差别。电路各参数与角频率 ω 的关系如下：

电路总阻抗

$$Z = \sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega CR)^2}} \quad (12)$$

总回路电流

$$I = \frac{V_i}{Z} \quad (13)$$

电流与信号源电压之间的相位差

$$\varphi_i = \arctan \frac{\omega C [R^2 + (\omega L)^2] - \omega L}{R} \quad (14)$$

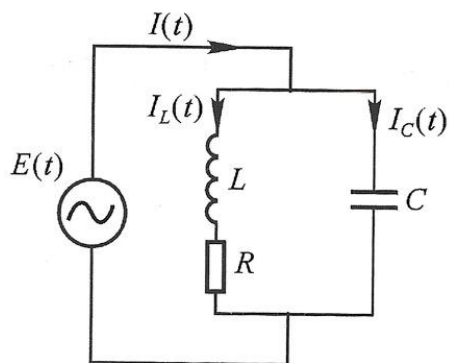


图 9-3 RLC 并联谐振电路

与串联电路一样，若固定 L 、 C 、 R 以及信号源电压峰值 V_{ip} 不变，而只改变信号源的频率，则回路中 Z 、 I 、 φ_i 都将随信号源频率的改变而改变，变化

曲线如图 9-4 所示。设 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 和 $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 与串联情况公式一样。

$$\text{当 } \omega = \omega_{0m} = \sqrt{\frac{1}{LC} \left(\sqrt{1 + 2 \frac{CR^2}{L}} - \frac{CR^2}{L} \right)} = \omega_0 \left(\sqrt{1 + \frac{2}{Q^2}} - \frac{1}{Q^2} \right)^{\frac{1}{2}} \text{ 时, } Z \text{ 达到最大,}$$

总回路电流 I 达到极小值。这特性与串联电路谐振时的情况相反。

当 $Q \gg 1$ 时 (即 $\omega_0 L \gg R$) , 有

$$Z_{\max} \approx Q^2 R, \quad I_{\min} \approx V_i / Q^2 R \quad (15)$$

当 $\varphi_1 = 0$ 时, 电路呈纯阻性, 电路达到谐振状态, 此时并联谐振频率为

$$\omega'_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L} \right)^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{Q^2}} \quad (16)$$

对于 $Q > 1$, 有 $\omega'_0 < \omega_{0m} < \omega_0$ 成立。通常 $Q \gg 1$, 以至于有 $\omega'_0 \approx \omega_{0m} \approx \omega_0$ 。

当 $\omega = \omega_J = \frac{1}{\sqrt{3}} \omega'_0$, 有 $\varphi_J < 0$, $|\varphi_J| > 0$,

$$|\varphi_J| = \arctan \left[\frac{2Q}{3\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{Q^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right] . \text{ 当 } Q \gg 1, \quad |\varphi_J| \approx \frac{\pi}{2} .$$

并联谐振电路的特性也可以用品质因数 Q 来

描述, Q 值越大, 电路的选频性能越强。谐振时,

总回路的电流 I 并不大, 但 I_C 和 I_L 则可以很大,

他们的相位差近似为 π , 幅度大小近似相等, 所以, 并联电路在谐振时有一个很大的环形电流, 其大小与 Q 有关

$$Q = \frac{I_C}{I} \approx \frac{I_L}{I} = \frac{\omega'_0 L}{R} = \frac{1}{\omega'_0 RC} \quad (17)$$

实验装置

电阻箱、电容箱、电感箱、交流信号发生器、双踪示波器, 以及连接导线

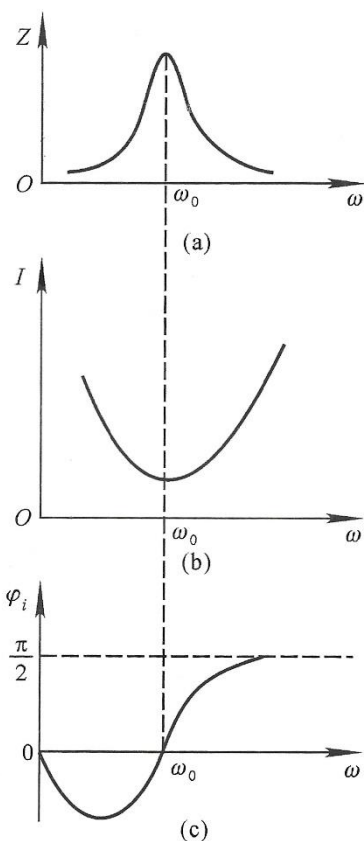


图 9-4 RLC 并联谐振电路中 Z 、 I 、 φ_i 随 ω 的变化曲线

和同轴电缆等。

实验内容

【实验过程和要求：用示波器观测 RLC 串联电路在谐振状态下的一些特性时，在任一时刻，电阻 R 上的电压 u_R 都与回路电流 i 成正比，且二者位相相同，所以可以通过观测 u_R 来了解回路电流 i 的变化情况。（注：本讲义中用小写字母来表示交流电随时间变化的参量，用大写字母来表示有效值或峰值。）】

一、基础实验

1. 观察 RLC 串联谐振电路特性，并测量谐振频率。

（1）观测 RLC 串联谐振电路的特性，陈述谐振现象的特征规律。

按照图 9-5 所示连接线路，将交流信号发生器的输出信号作为 RLC 串联电路的输入信号源（纯正弦），保持信号源电压 u_i 的峰值不变（例如 $V_{ipp} = 2.0V$ ）。

将 u_i 和 u_R 接入双踪示波器的两个 Y 轴输入端。为了保持观测信号的稳定，两个信号应接在同一公共地端（D 点），电路各元件的参考值为 $R = 400\Omega$ ， $L = 0.2H$ ， $C = 0.005\mu F$ ， $R_L \approx 80\Omega$ （实验中也可具体测算 R_L 值）。

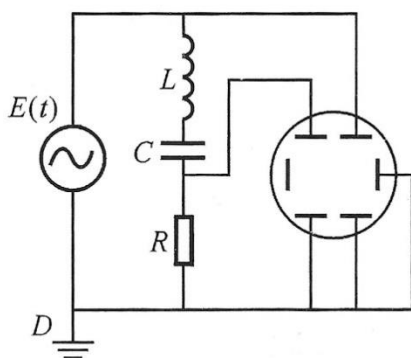


图 9-5 RLC 串联谐振电路

（2）观察 RLC 串联电路的谐振状态，并记录谐振频率 $\nu_{0串}$ 。

在一定范围（3000Hz ~ 7000Hz）内，调节正弦信号源的频率，用双踪示波器同时观测 u_R 和 u_i 电信号。当二个正弦信号的位相一致、相等且 V_{Rpp} 达到极大值时，RLC 串联电路就处于谐振状态。读取并记录信号源的频率示数，即电路的（实测）谐振频率（重复三次）。

2. 测量总电流的幅度与频率的关系曲线，即 $I_{pp} \sim \nu$ 曲线，计算通频带宽。

在示波器上先观测 u_i 、 u_R 二波形。改变 u_i 的频率 ν (3000Hz ~ 7000Hz)，先定性观察 u_R 的变化，再定量测量 V_{Rpp} (注意保持 V_{ipp} 不变) 随 ν 的变化。计算获得幅频特性曲线最高点的值，绘制幅频特性曲线，并计算通频带宽。

【考虑到实验时间有限，可根据总电流幅频特性曲线的形状特征，只需测量三个不同频率 (f_1 、 f_0 、 f_2) 处的总电流的振幅，使其满足 $I_{f_1} = I_{f_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{f_0}$ 。记录 f_0 、 f_1 、 f_2 的值，即可获得通频带宽。】

二、提升实验

1. 测量 RLC 串联谐振电路的 Q 值。

在 RLC 串联谐振状态下，分别测量 L、C、R 上电压 (以及输入端总电压)。由 6 种不同方法计算 Q 值大小，并列表加以比较。分析 6 个值之间产生差异的可能原因。(R_L 为电感和电容上的总损耗电阻， V_{LPP} 和 V_{CPP} 分别代表电感和电容上的正弦交流电的电压，具体测量方法参考附录 1。)

$$Q_1 = \frac{\omega_0 L}{R + R_L} \quad Q_2 = \frac{1}{\omega_0 (R + R_L) C} \quad Q_3 = \frac{V_{Lpp}}{V_{ipp}} \quad Q_4 = \frac{V_{Cpp}}{V_{ipp}} \quad Q_5 = \frac{f_0}{\Delta f} \quad Q_{6\text{理论}} = \frac{1}{R + R_L} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

2. 研究阻值大小对电路的谐振特性的影响规律。

改变电阻 R 的值 (如取 $R = 600\Omega$)，测量不同阻抗情况下的 RLC 串联电路的特性，如：谐振频率、电流的幅值随频率的变化，通频带宽，以及谐振状态时电路的 Q 值等。

三、进阶实验

1. 测量串联谐振电路的相频特性曲线。

用示波器的双踪测量法 (或李萨如图形法) 测量 RLC 串联电路的总电流与输入端电压之间的位相差 φ_i ，随频率 ν 的变化情况。具体来说，就是读取正弦波形图 (或李萨如椭圆图) 上几个“测量点”之间的几何长度，目的是为了计算总电流 i 与总电压 u_i 之间的位相差 φ_i (注意正、负值的取法)。具体方法参考附录 2。

2. 观测 RLC 并联谐振电路的特性。

(1) 按照图 9-6 所示连接线路。为了观测 RLC 并联回路总电流 i ，在电路中串联一个电阻 R' ，其压降为 $u_{R'}$ 。设信号源输出电压为 u_i ，RLC 并联部分的压降为 u_o ，将 $u_{R'}$ 和 u_o 分别接到双踪示波器的 Y_1 、 Y_2 输入端，注意，此两输入信号仍需共地。电路元件参考值仍可取 $L = 0.2H$ ， $C = 0.005\mu F$ ， $R' \geq 5k\Omega$ ， $V_{ipp} = 2.0V$ ， $V_{ipp} = 2.0V$ 。

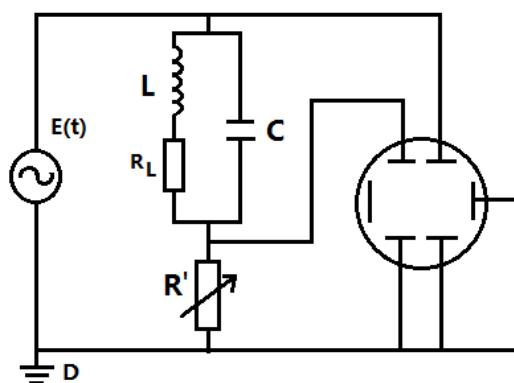


图 9-6 RLC 并联谐振电路

(2) 观察 Y_1 、 Y_2 正弦波信号位相和幅值，随输入信号源频率改变的变化，判断是否到达谐振状态。到达谐振状态时，记录 RLC 并联电路的谐振频率 $f_{0\text{并}}$ 。并与串联谐振频率 $f_{0\text{串}}$ 进行对比。

【提示：在 RLC 电路并联谐振状态时， u_o 与 i 同位相，这样 u_o 与 $u_{R'}$ 也同相位，而且 u_i 与 $u_{R'}$ 也同相位 ($u_i = u_o + u_{R'}$)。所以判断 u_i 与 $u_{R'}$ 是否同相位，也就是判断 RLC 电路是否达到并联谐振状态。(注意： $R > \sqrt{\frac{L}{C}}$ 电路无谐振状态)】

(3) 在 RLC 并联电路的谐振状态下，测量等效特征阻抗 $Z_{\varphi=0}$ (方法自拟)。并与理论值对比。

【提示：在 RLC 电路并联谐振状态下，先测量电阻 R' 的电压幅值 $V_{R'}$ ，来计算电路的总电流幅值 I 。再由电压分配原理 (因为 $\varphi_i = 0$)，其一，计算 RLC 并联部分的电压幅值 V_o ($= V_i - V_{R'}$)，其二，计算 RLC 并联部分阻抗 Z_0 ($=$

$=V_o/I$)。 R_L 大小, 可 3 串联谐振时实测值。也可自拟方法和步骤, 实测出“此状态”下的 R_L 并实测值。总阻抗理论值分析, 谐振时 $\bar{z}$ (虚部) $=0$, 则

$$Z_0 = \frac{R_L^2 + \omega^2 L^2}{R_L} \xrightarrow{\omega=\omega_0'} = \frac{L}{R_L C} \quad \text{】}$$

(4) 根据上面的测量数据, 计算电路的品质因素 Q , 进而计算谐振时电路环流的大小 (I_C 或 I_L 大小)。

【提示: RLC 并联电路谐振状态 ($\varphi_i = 0$) 时, $Z_{\varphi=0}$ 的值与最大阻抗状态时 $Z_{\max}$ 值很接近, $Z_{\varphi=0} \approx Z_{\max} = Q^2 R_L$, 这样可以近似地测量 (计算) Q 值。另外考虑由下列关系成立, $Q = \frac{I_C}{I} = \frac{I_C}{u_R'/R'} \approx \frac{I_L}{I}$, 可以通过此式来测量 (或计算) I_C 或 I_L 大小。】

(5) 测量总电流的幅频特性曲线, 即 I (或 I_{pp}) $\sim \nu$ 曲线。

用示波器监测, 使 u_o 的峰值保持不变【提示: 因为 $u_o = u_i + (-u_R')$, 把 ch2 正弦电压信号取反, 叠加到 ch1 通道信号上, 此时荧光屏上显示的 ch1 信号为 u_o 。要求保持幅度不变。】测量 $u_{R'}$ 随 ν 的变化情况。首先应取合适的 R' 值, 以便在整个频率范围内都能完整地观测到 $u_{R'}$ 的波形幅度。根据测得的数据, 作 I (或 I_{pp}) $\sim \nu$ 曲线并分析结果。

(4) 测量总电流的相频特性曲线, 即 $\varphi_i \sim \nu$ 曲线。

用双踪测量法 (或李萨如图形法) 观察并测量 i 与 u_o 之间的相位差 φ_i , 以及随信号源频率 ν 改变的变化情况。作出 $\varphi_i \sim \nu$ 曲线, 由曲线与 X 轴交点推算出谐振频率 ω_0' , 并与理论计算值进行比较。

合理选择正弦信号源输出频率的范围, 以及频率间隔分布测量点。与串联电路基本一样, 读取示波器荧光屏正弦波形图上, 有关的几个“测量点”之间的几何长度, 列成列表, 计算总电流 i 与 RLC 并联部分总电压 u_o 之间的相位差

φ_i (亦注意正、负值的取法)。

四、高阶实验

1. 自主设计实验方案，计算信号源输出阻抗、电感器损耗电阻和电感值、电容值等回路主要参数，并与标称值进行比较。研究电阻器、电感器、电容器以及信号源等元器件和设备的相关参数对谐振特性的影响规律。
2. 利用 RLC 串联谐振电路可以高精度测量电容的原理，自主设计实验，测量电介质的介电常数。

【提示：基本原理：以 RLC 串联谐振电路为基础，将平行板电容器与电阻、电感串联起来组成 RLC 振荡电路；当电路达到谐振状态时，电感已知，可测得平行板电容器的电容值，再根据平行板电容器的电容计算公式，间接测量出电介质的介电常数。】

思考题

1. 根据 RLC 串、并联电路的谐振特点，在实验中如何判断各自电路达到了谐振状态？
2. 在测量串联谐振的幅频曲线测量过程中，在谐振频率 ν_0 点处，二正弦信号的振幅 $V_{Rpp\max}$ 和 V_{ipp} ，最好特别关注测量一下。目的是什么？
3. 串联电路谐振时，电容与电感上的瞬时电压的相位关系如何？若将电容和电感两端接到示波器 X、Y 轴上，将看到什么现象？为什么？

参考文献

- [1]谢行恕，康士秀，霍剑清. 大学物理实验 高等教育出版社 2005 81–86
- [2]赵凯华，陈熙谋. 新概念物理教程 电磁学（第二版）2006 364–364
- [3]梁灿彬，秦光戎，梁竹健. 普通物理教程 电磁学（第二版）高等教育出版社 2004 349–352
- [4]杨述武，赵立竹，沈国土 主编 普通物理实验（2）（电磁学部分）第四版 高等教育出版社 2007 239–238
- [5]吕斯骅，段家祗 主编 新编基础物理实验 高等教育出版社 2006 171–175

[6]王廷兴, 郭山河, 文立军 主编 大学物理实验 上册 (理工基础部分) 高等教育出版社
2003 178-184

[7]胡友秋, 程福臻, 刘之景 编 普通物理教程三 电磁学 高等教育出版社

附录 1 电容和电感上的电压测量方法

具体的测量操作方法分为二种, 一种是所谓的“换位”测量法, 另一种是正弦交流信号的“减加”操作法。

(1) 换位测量法的操作步骤:

①改变信号源输出频率, 使电路调回到谐振状态下。重新测量一下电阻 R 二端的电压 $V_{Rpp\max}$, 输入端总电压 V_{ipp} 值。由此数据可以较为准确地计算 (或测量) 出电感的耗散电阻 ($R_{L\text{实测}}$) 的值。

②固定交流信号源输出频率不变, 改变电路中元件的接入顺序, 将电容上的电压信号接到示波器的 Y 输入端, 测量谐振状态下 V_{Cpp} 的值。

③再次改变电路中元件的接入顺序, 将电感上的电压信号接到示波器的 Y 输入端, 测量谐振状态下 V_{Lpp} 的值。

(2) 减加操作法, 是基于双踪示波器面板上的“INV”(取反)和“ADD”(叠加)功能键, 把 $ch2$ 通道上正弦信号取反叠加到 $ch1$ 通道的正弦信号上的结果 (正弦信号)。用数学式来表达为, $u_C = u_{C+R}^{ch1} + (-u_R^{ch2})$, $u_L = u_{L+C+R}^{ch1} + (-u_{C+R}^{ch2})$ 。

减加操作时, 要求 $ch2$ 和 $ch1$ 通道放大器的增益一样 (增益微调关闭)。因为实际上真正叠加的正弦电压是 $ch1$ 和 $ch2$ 偏转板上的电压, 而我们需要测量的二个叠加电压, 是进入通道放大器前的电压 (的叠加)。所以, 有必要把二放大器的增益设置成一样, 以便达到目的。

附录 2 双踪示波法和李萨如图形法测二交流电位相差

用示波器测量交流电相位

在许多场合下，可用示波器测量某一电路网络的相移。例如要测量正弦波通过放大器后的滞后相角值，其方法和步骤如下：

(1) 双踪显示法

将两个正弦变化的待测信号 V_1 、 V_2 分别接到双踪示波器的两个 Y 轴输入端，屏幕上出现如图 9-7 所示的波形，则 V_1 的相位超前于 V_2 的相位，设相位差为 φ ，则

$$\varphi = \frac{a}{b} \times 360^\circ$$

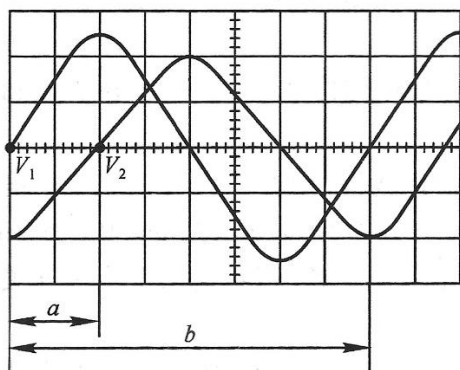


图 9-7 双踪显示法测相位

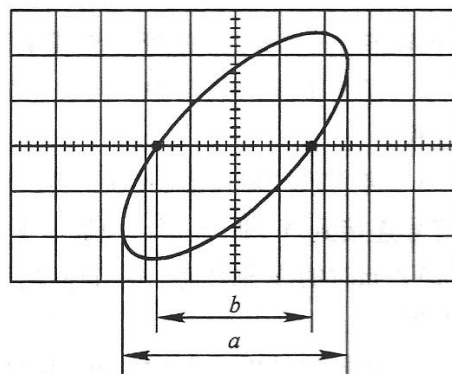


图 9-8 李萨如图测相位

(2) 李萨如图形法

将 V_1 、 V_2 分别接到示波器的 X 轴和 Y 轴输入端，此时屏幕上的显示如图

9-8 所示，则相位差为 $\varphi = \arcsin \frac{b}{a}$

式中 b 为椭圆与横轴相截的距离， a 为 X 方向的最大偏转距离。

附录 3 实验数据记录和分析 ↓ [下一页打印](#)，可作实验数据处理上交

《RLC 交流谐振电路特性》实验

学号:

姓名:

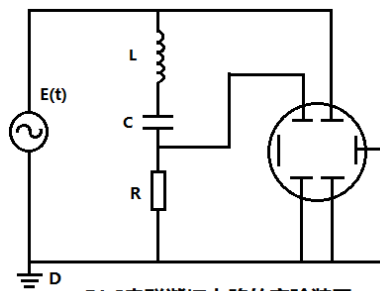
实验日期:

1、研究 RLC 串联谐振电路的特性

(1) 按右图接线

$$V_{ipp} = 2.0V; L = 0.2H; C = 0.005\mu F$$

$$R = 400.0\Omega; R_L = 80\Omega \text{ (也可自己实测)}$$

(2) 在示波器上观察 $\tilde{V}_i$ 、 $\tilde{V}_R$ 二波形、及其变化

RLC 串联谐振电路的实验装置

改变信号源的频率 f ，保持 $\tilde{V}_i$ 幅值不变，观察 $\tilde{V}_R$ 幅值变化，及其与 $\tilde{V}_i$ 之间的相位差的变化。 【文字描述】:

(3) 测量 RLC 串联电路的谐振频率 f_0

改变信号源的频率 f ，保持 $\tilde{V}_i$ 幅值不变，至 $\tilde{V}_R$ 幅值达到极大值，以及与 $\tilde{V}_i$ 同相位。

则电路达到谐振状态。记录谐振时信号源频率 f_0 (不少于三次)。

$$\text{【R=400}\Omega\text{】 } f_0 = \quad f_0 = \quad f_0 =$$

$$\text{【R=600}\Omega\text{】 } f_0 = \quad f_0 = \quad f_0 =$$

(4) 测量 RLC 串联谐振电路的幅——频特性曲线

【三点法粗略测量通频带宽】

表 1: $R = 400.0\Omega$ 时 RLC 串联电路中，电路 R 上的电压随频率 f 的变化 ($V_{ipp} \equiv 2.0V$)

三点法粗略测量通频带宽

f / kHz		$f_1 =$	$f_0 =$	$f_2 =$	
V_i^{pp} / V		$V_i^{pp} =$	$V_i^{pp} =$	$V_i^{pp} =$	
V_R^{pp} / V		$V_R^{pp} =$	$V_R^{pp} =$	$V_R^{pp} =$	

表 2: $R = 600.0\Omega$ 时 RLC 串联电路中电路 R 上的电压，随频率 f 的变化 ($V_{ipp} \equiv 2.0V$)

f / kHz		$f_1 =$	$f_0 =$	$f_2 =$	
V_i^{pp} / V		$V_i^{pp} =$	$V_i^{pp} =$	$V_i^{pp} =$	
V_R^{pp} / V		$V_R^{pp} =$	$V_R^{pp} =$	$V_R^{pp} =$	

根据以上二表测量数据，分别计算 $R = 400.0\Omega$ 和 $R = 600.0\Omega$ 时的幅——频特性曲线的通频带宽。

【结论】

-----本页反面部分实验内容-----注意不要忘记-----

(5) 测量谐振状态时 (V_{ipp} 、 $V_{Rpp\max}$ 值) V_{Cp} 、 V_{Lp} 值

分别取 $R=400\Omega$ 和 600Ω 二种情况。使用下列

$$Q_1 = \frac{\omega_0 L}{R + R_L}, Q_2 = \frac{1}{\omega_0 (R + R_L) C}, Q_3 = \frac{V_L}{V_i}, Q_4 = \frac{V_C}{V_i}, Q_5 = \frac{f_0}{\Delta f}, Q_{6\text{理}} = \frac{1}{R + R_L} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

分别计算 6 个 Q 值，列表并作比较。

R = Ω	400	600
实测 $R_L = \Omega$		
$Q_1 =$		
$Q_2 =$		
$Q_3 =$		
$Q_4 =$		
$Q_5 =$		
$Q_6 =$		

【总结和评价】:

2. 研究并联谐振电路的特性 (选做内容 1)

(1) 观察 RLC 并联谐振电路的谐振现象 (按下图所示接线)

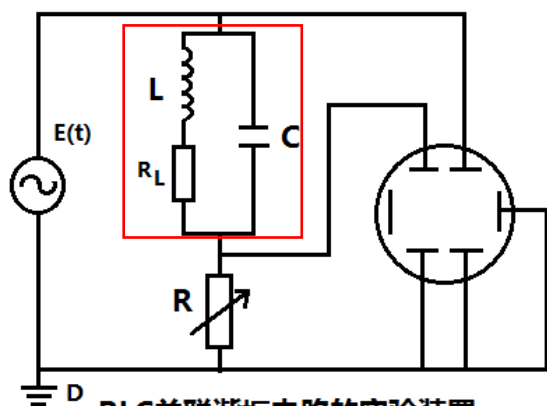
$$V_{ipp} = 2.0V; L = 0.2H; C = 0.005\mu F$$

$$R = 5k\Omega \sim 50k\Omega; R_L = 80\Omega \text{ (也可自己实测)}$$

(2) 测量 RLC 并联电路的谐振频率 $f_{0\text{并}}$ (三次)。

(3) 测量 RLC 并联电路谐振状态时，谐振阻抗 $Z_{\text{并谐振实测}}$ 。并与理论值计算值比较。

(即：测量并记录 V_{ipp} 、 $V_{Rpp\min}$ 、 $f_{0\text{并}}$)



【数据记录】 【计算结果】